

STENTITOS

Documentación del proyecto

Programación ESP32 y sensor DS18B20

Ampliación del sistema

El sistema fue ampliado para permitir el envío automático de los datos obtenidos por el sensor hacia un servidor web, permitiendo su almacenamiento y posterior visualización desde el frontend.

Librerías agregadas

- WiFi

Permite conectar el ESP32 a una red inalámbrica, posibilitando la transmisión de datos hacia internet.

- HTTPClient

Permite establecer comunicación con el servidor mediante solicitudes HTTP, utilizadas para enviar la información al backend.

Variables agregadas

Se incorporan las variables necesarias para la conexión:

- ssid

Almacena el nombre de la red WiFi.

- password

Contiene la contraseña de acceso a la red.

- servidor

Guarda la dirección del archivo PHP alojado en el servidor, encargado de recibir la temperatura.

Setup

En esta sección se agregan las configuraciones correspondientes a la conexión de red.

El ESP32 inicia la conexión a la red WiFi mediante el nombre y contraseña establecidos. Posteriormente, verifica continuamente el estado de conexión hasta lograr establecer comunicación con el servidor.

Una vez conectado, informa mediante el monitor serial que la conexión fue exitosa.

Loop

Luego de obtener la temperatura desde el sensor, el sistema realiza el envío de la información al servidor.

En primer lugar, se verifica que exista conexión WiFi disponible. En caso positivo, se crea una conexión HTTP hacia el archivo PHP del servidor.

El valor de la temperatura se organiza en formato de formulario, utilizando el nombre del parámetro y su valor correspondiente.

Posteriormente, se realiza una solicitud POST, permitiendo transferir la información desde el ESP32 hacia el backend.

El servidor responde con un código de estado, el cual se muestra en el monitor serial para comprobar si la operación fue exitosa.

Finalmente, la conexión se cierra y el ciclo continúa con nuevas lecturas.

Funcionamiento general actualizado

El sistema realiza las siguientes tareas:

- Obtiene la temperatura mediante el sensor DS18B20.
- Verifica la lectura.
- Muestra el valor en el monitor serial.
- Se conecta a internet.
- Envía la temperatura al servidor. *(En teoría)*
- El backend procesa la información. *(En teoría)*
- La base de datos registra los valores. *(En teoría)*
- El frontend muestra los datos en tiempo real e historial. *(En teoría)*